Fluxograma da esteira

os 129 passos numerados (146 blocos), na ordem em que rodam

Cada bloco é um agente ou portão da árvore real do orquestrador: o que faz, para quê existe, o que lê do estado da sessão e o que grava — com o arquivo da sessão em que aparece, entre colchetes. Este documento é **gerado do código** por `scripts/gerar_fluxograma.py` e complementa o *Manual do Gerador de Missões*, que explica o porquê de cada regra; aqui está o mapa passo a passo.

MODELO — agente de linguagem (52)

CÓDIGO — passo determinístico (21)

PORTÃO — grava um veredito (61)

SAÍDA DE LOOP — repete ou segue (12)

Cada **linha âmbar** à esquerda é um ciclo de correção — uma por nível de aninhamento —, e a seta tracejada é a volta quando o ciclo inteiro cabe na página. O bloco diz onde o ciclo começa (↻), a que ciclos pertence e para onde volta quando reprova (↺). "de controle" são contadores, envelopes e marcas de execução, que não são artefato.

As etapas

Etapa	Blocos	Passos
Produto	73	001 a 063
Design	32	064 a 094
Dev	38	095 a 126
Transversal	3	127 a 129

Os ciclos de correção

Loop	Teto	Passos
`ComiteFinalLoop`	2	004 a 042 (48 blocos)
`ComiteCanaisLoop`	5	004 a 022 (24 blocos)
`NucleoNarrativoLoop`	2	004 a 013 (10 blocos)
`SecoesApoioLoop`	2	014 a 016 (3 blocos)
`GateEstruturalLoop`	3	023 a 028 (6 blocos)
`AvaliacoesLoop`	2	029a a 034 (8 blocos)
`OnePagerPoLoop`	2	035 a 037 (3 blocos)
`SpecLoop`	2	045 a 059 (16 blocos)
`OnePagerResumidoLoop`	2	061 a 063 (3 blocos)
`QaDesignLoop`	2	085 a 091 (8 blocos)
`HandoffLoop`	2	100a a 103 (6 blocos)
`BancoLoop`	2	104 a 106 (3 blocos)
`BancaLoop`	2	108 a 112 (6 blocos)
`PrdLoop`	2	113 a 118 (7 blocos)
`OnePagerPedagogicoLoop`	2	120 a 123 (4 blocos)

Produto

001 Missões já geradas (determinístico) CÓDIGO

A001VizinhasCatalogo

Faz: Lê o índice de missões e entrega ao núcleo as mais próximas do ano do briefing, para a missão nova não repetir uma anterior.
Objetivo: Põe as missões já geradas na frente de quem está inventando uma nova.
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `briefing`
Sai: `missoes_vizinhas`

002 Mapa conceitual do material MODELO

A002MapaConceitual

Faz: Lê o material do bimestre antes de inventar: um conceito limiar, os conceitos núcleo e de apoio com o trecho citado, as crenças de entrada que o bimestre derruba e o vocabulário do Explicar.
Objetivo: Sua função é uma só: ler o material do bimestre e dizer, com fidelidade, o que ele ensina — antes que alguém invente a missão.
Entra: `briefing`, `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md]
Sai: `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md]

003 Ideação de mecanismos MODELO

A003IdeacaoMecanismos

Faz: Três mecanismos distintos para o conceito limiar, cada um com a anatomia do aha, pontuados na rubrica de profundidade. O núcleo desenvolve o escolhido.
Objetivo: Sua função: antes de alguém escrever a missão, pensar três desenhos diferentes para ela e escolher o mais profundo.
Entra: `briefing`, `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `missoes_vizinhas`
Sai: `ideacao_mecanismos` [produto/00h-ideacao-mecanismos.md]

004 Núcleo narrativo MODELO

A004NucleoNarrativo

↻ **começa aqui: `ComiteFinalLoop` (até 2 rodadas), `ComiteCanaisLoop` (até 5 rodadas), `NucleoNarrativoLoop` (até 2 rodadas)**

Faz: Seções 0, 1, 3 e 4 a partir do briefing, dos anexos, do mapa conceitual e do mecanismo escolhido: descoberta, conceitos vividos em tela, anatomia do aha, narrativa e as 6 etapas.
Objetivo: Sua função é uma só: dado um briefing, ideia ou one-pager bruto do time, gerar o núcleo narrativo da missão — as 4 seções que carregam toda a lógica criativa.
Entra: `cobertura_report` [produto/00i-cobertura-conceitual.md], `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `fidelidade_nucleo_report`, `ideacao_mecanismos` [produto/00h-ideacao-mecanismos.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `mecanica_report`, +4
Sai: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

005 Missões já geradas, pelo núcleo (determinístico) CÓDIGO

A005VizinhasCatalogo

Faz: Refiltra o índice pelo ambiente, eixo e descoberta do núcleo recém-escrito. É esta lista que a verificação V5 do micro-gate julga.
Objetivo: Põe as missões já geradas na frente de quem está inventando uma nova.
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `briefing`
Sai: `missoes_vizinhas`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

006 Cobertura conceitual (determinístico) PORTÃO

A006CoberturaConceitual

Faz: Núcleo × mapa: o limiar vive no Decidir ou no aha, todo conceito núcleo tem destino, a anatomia do aha tem os seis passos e o trecho citado pelo mapa existe no material.
Objetivo: Confere o núcleo contra o mapa conceitual do material, a cada rodada do loop do núcleo.
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md]
Sai: `cobertura_report` [produto/00i-cobertura-conceitual.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

007 Micro-gate do núcleo

MODELO

A007MicroGate

Faz: Spoiler, gap de informação, escolha significativa e job-to-be-done — binário, até 2 rodadas.
Objetivo: Você faz quatro verificações, todas binárias (passa/não passa).
Entra: `missoes_vizinhas`, `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md]
Sai: `micro_gate_report` [produto/00b-micro-gate.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

008 Juiz de profundidade

MODELO

A008JuizProfundidade

Faz: Nota de 1 a 4 em seis dimensões — conceito do material vivido, aposta comprometida, ápice do aha, explicar depois de viver, transferência e demanda à altura do ano —, com trecho citado e instrução de reescrita.
Objetivo: O micro-gate confere se a missão protege o gap de informação — se não há spoiler.
Entra: `cobertura_report` [produto/00i-cobertura-conceitual.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md]
Sai: `profundidade_report` [produto/00j-juiz-profundidade.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

009 Conta da virada (determinístico)

PORTÃO

A009ContaDaVirada

Faz: Refaz o ranking da tabela 1.3 do núcleo: normaliza cada critério, aplica os pesos e confere que o vencedor antes e o depois são os declarados — e diferentes. Pega a virada que não fecha (o custo por vaga da exp09ef1b).
Objetivo: Refaz a conta da virada a partir da tabela 1.3 do núcleo (tools/mecanica.py).
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md]
Sai: `mecanica_report`, `mecanica_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

010 Fidelidade ao pedido do PO (núcleo)

PORTÃO

A010FidelidadeNucleo

Faz: O núcleo contra todos os pedidos de refazer do PO (TRAVAS, AJUSTES, VALIDAÇÃO, frases entre aspas) e o briefing: o juiz cita, o código confere. Parcial: o núcleo não tem as outras seções, então item sem prova é e só o pedido violado () devolve o núcleo ao autor; a prova é cobrada no 16c.
Objetivo: O que o PO pediu e o briefing fixou está nos documentos?
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `pedidos_do_po`, `pedido_correcao`, `etapa_da_correcao`, `briefing`, `edicoes_pontuais`, *+3 de controle*
Sai: `fidelidade_nucleo_report`, `fidelidade_nucleo_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

011 Veredito de profundidade (determinístico)

PORTÃO

A011ProfundidadeCheck

Faz: Conta o veredito nas notas do juiz, não no que ele escreveu: P1, P2 ou P3 abaixo de 3 é . Funde a cobertura conceitual.
Objetivo: Veredito de profundidade contado em código: notas do juiz + cobertura determinística.
Entra: `cobertura_resultado`
Sai: `profundidade_status`, `profundidade_report` [produto/00j-juiz-profundidade.md], *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

↓

012 Veredito do micro-gate (determinístico)

PORTÃO

A012MicroGateCheck

Faz: Lê o envelope do micro-gate e registra se o núcleo passou em spoiler, gap, escolha e job.
Objetivo: Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `micro_gate_report` [produto/00b-micro-gate.md]
Sai: `micro_gate_status`, *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`

013 Saída do loop do núcleo (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A013NucleoCheck

Faz: Micro-gate e profundidade aprovados encerram o loop; qualquer um reprovado devolve o núcleo ao P0a com os dois relatórios.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `micro_gate_status`, `profundidade_status`, `fidelidade_nucleo_status`, `mecanica_status`
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `NucleoNarrativoLoop`
↻ **fim do ciclo: `NucleoNarrativoLoop` — reprovado, volta ao passo 004**

014 Seções de apoio e brief

MODELO

A014SecoesApoio

↻ **começa aqui: `SecoesApoioLoop` (até 2 rodadas)**
Faz: Completa o one-pager canônico (seções 2 e 5–18) e o brief de escopo sobre o núcleo aprovado.
Objetivo: Sua função: dado o núcleo narrativo validado (seções 0, 1, 3, 4 + decisões de direção), gerar as seções de apoio (2, 5–18) e o brief de escopo, completando o one-pager canônico da missão.
Entra: `briefing`, `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager_po`, `one_pager_po_report`
Sai: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `SecoesApoioLoop`

015 One-pager do PO preservado (determinístico)

PORTÃO

A015OnePagerPoCheck

Faz: Quando o PO anexou o one-pager: cada trecho dele (linha e célula de tabela) está no one-pager das seções de apoio, ou saiu porque o pedido mandou. Trecho perdido volta ao A014 com a lista. Sem anexo, não se aplica.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `one_pager_po`, `briefing`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md]
Sai: `one_pager_po_report`, `one_pager_po_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `SecoesApoioLoop`

016 Saída das seções de apoio (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A016SecoesApoioRodada

Faz: One-pager do PO preservado encerra o loop das seções de apoio; trecho perdido devolve ao A014.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `one_pager_po_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop` ⊃ `SecoesApoioLoop`
↻ **fim do ciclo: `SecoesApoioLoop` — reprovado, volta ao passo 014**

017 One-pager existe (determinístico)

CÓDIGO

A017OnePagerExiste

Faz: Se o A014 terminou sem texto nas duas tentativas, a etapa para aqui com uma mensagem que diz quem ficou mudo — antes, o gate estrutural quebrava com «Context variable not found».
Objetivo: Para a etapa, com mensagem que se lê, quando um documento de que o resto depende não existe.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`

018 Contrato de evidência do one-pager (determinístico)

PORTÃO

A018EvidenciaOnePager

Faz: O §12a onde ele nasce: toda habilidade da seção 2 com linha, Canal A e regra ternária por extenso, e Canal B com o nível de cada alternativa. Forma antes de voto: o que falha aqui volta ao autor sem gastar o comitê.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `evidencia_one_pager_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`

019a Comitê dos canais: A·1 Currículo

MODELO

A019aComiteCanalACurriculo

Faz: Painel A: a ação do Canal A de cada habilidade é o verbo e o objeto do texto oficial, na decisão onde o limiar mora.
Objetivo: O painel A julga a mecânica da missão e a ação do Canal A de cada habilidade — a ação nativa do ambiente que o sistema observa e classifica em Atingiu, Em processo e Não atingiu.
Entra: `briefing`, `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `comite_canal_a_curriculo`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

019b Comitê dos canais: A·2 Medida

MODELO

A019bComiteCanalAMedida

Faz: Painel A: a regra ternária é alcançável, sem buraco, sem Atingiu por sorte e calculável pelo que o evento registra.
Objetivo: O painel A julga a mecânica da missão e a ação do Canal A de cada habilidade.
Entra: `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `comite_canal_a_medida`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

019c Comitê dos canais: A·3 Vivência e idade

MODELO

A019cComiteCanalAVivencia

Faz: Painel A: a ação é verbo nativo, vivida na decisão e dentro dos tetos da faixa.
Objetivo: O painel A julga a mecânica da missão e a ação do Canal A de cada habilidade.
Entra: `briefing`, `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `comite_canal_a_vivencia`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

019d Comitê dos canais: B·1 Currículo

MODELO

A019dComiteCanalBCurriculo

Faz: Painel B: a pergunta mede a habilidade da linha, e o Atingiu é domínio pleno e autônomo.
Objetivo: O painel B julga a pergunta do Canal B: uma pergunta de múltipla escolha, com três alternativas, cada uma mapeada a um nível (Atingiu · Em processo · Não atingiu), que aparece depois do Refletir e soma evidência ao Canal A da…
Entra: `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `comite_canal_b_curriculo`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

019e Comitê dos canais: B·2 Medida

MODELO

A019eComiteCanalBMedida

Faz: Painel B: as três alternativas discriminam os níveis e nenhuma se elimina pela linguagem.
Objetivo: O painel B julga a pergunta do Canal B das habilidades com canal A + B.
Entra: `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `comite_canal_b_medida`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

↓

019f Comitê dos canais: B·3 Experiência

MODELO

A019fComiteCanalBExperiencia

Faz: Painel B: depois do Refletir sem repeti-lo, na língua do ambiente, sem vazar resultado e dentro do teto.
Objetivo: O painel B julga a pergunta do Canal B das habilidades com canal A + B.
Entra: `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `comite_canal_b_experiencia`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A019ComiteCanais`

020 Votos do painel A (determinístico)

PORTÃO

A020VotosCanalA

Faz: Conta os três votos do painel A (mecânica e Canal A) com as citações conferidas: unanimidade aprova; sem ela, a missão volta ao núcleo (A004) e às seções de apoio (A014).
Objetivo: Conta os votos de um painel do comitê pedagógico (tools/comite.py).
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `comite_canal_a_curriculo`, `comite_canal_a_medida`, `comite_canal_a_vivencia`
Sai: `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `comite_canal_a_status`, *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`

021 Votos do painel B (determinístico)

PORTÃO

A021VotosCanalB

Faz: Conta os três votos do painel B (Canal B): unanimidade aprova; sem ela, a missão volta a quem a escreve. Sem Canal B na missão, os juízes são dispensados sem custo.
Objetivo: Conta os votos de um painel do comitê pedagógico (tools/comite.py).
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `comite_canal_b_curriculo`, `comite_canal_b_medida`, `comite_canal_b_experiencia`
Sai: `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `comite_canal_b_status`, *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`

022 Saída do comitê dos canais (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A022ComiteCanaisRodada

Faz: Os dois painéis unânimes e o §12a em forma encerram o loop; senão, núcleo e seções de apoio reescrevem com os relatórios, até COMITE_MAX_RODADAS (padrão 5). Esgotado, segue com os votos vencidos no parecer.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `comite_canal_a_status`, `comite_canal_b_status`, `evidencia_one_pager_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `ComiteCanaisLoop`
↻ **fim do ciclo: `ComiteCanaisLoop` — reprovado, volta ao passo 004**

023 Brief de escopo separado (determinístico)

PORTÃO

A023BriefEscopoSplit

↻ **começa aqui: `GateEstruturalLoop` (até 3 rodadas)**
Faz: Separa o brief de escopo do one-pager canônico para 'brief_escopo', antes do revisor.
Objetivo: Copia seções de um relatório para chaves próprias do estado e registra um status informativo.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `notas_de_passagem`, `pedidos_do_po`, `spec_missao_gate0` [produto/05a-spec-missao-gate0.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `brief_escopo_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

024 Contrato de plataforma e origem dos parâmetros (determinístico)

PORTÃO

A024ContratoProdutoCheck

Faz: Lint do one-pager a cada rodada do gate: canal de sala por polling (nunca WebSocket), estado no servidor (sem localStorage/IndexedDB), SAEB só nos anos avaliados, número com origem ou marcador. O gate aplica; o revisor corrige.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `briefing`, `one_pager_po`, `decisoes_do_po`
Sai: `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md], `contrato_produto_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

025 Juiz do contrato de produto

PORTÃO

A025JuizContratoProduto

Faz: Juiz de achados sobre 'Contrato de plataforma e origem dos parâmetros': retira o achado de uso vedado quando o texto só cita para vedar — com citação literal conferida.
Objetivo: O regex acha, o LLM decide, o código confere a citação (tools/juizachados.py).
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md], *+1 de controle*
Sai: `contrato_produto_status`, `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

026 Gate estrutural

MODELO

`A026GateEstrutural`

Faz: critérios: estrutura, ambiente, logística, evidências, viabilidade e infraestrutura.
Objetivo: Responde duas perguntas: o documento da missão está completo?
Entra: `briefing`, `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`, *+1 de controle*
Sai: `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

027 Veredito do gate (determinístico)

PORTÃO

`A027GateEstruturalCheck`

Faz: Lê o envelope JSON e decide repetir, seguir ou bloquear.
Objetivo: Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `briefing`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md]
Sai: `gate_estrutural_status`, *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`

028 Revisor do one-pager

MODELO

`A028RevisorOnePager`

Faz: Aplica o complemento pronto-pra-colar do gate; não inventa decisão de produto.
Objetivo: O gate estrutural bloqueou a missão e escreveu, no bloco "Complemento — pronto pra colar", as correções prontas.
Entra: `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `briefing`, `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager_po`
Sai: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `GateEstruturalLoop`
↻ **fim do ciclo: `GateEstruturalLoop` — reprovado, volta ao passo 023**

029a Avaliação pedagógica

MODELO

`A029aAvaliacaoPedagogica`

↻ **começa aqui: `AvaliacoesLoop` (até 2 rodadas)**
Faz: BNCC, professor, guardrails e affordance × guardrail (paralelo com P3).
Objetivo: Você responde: o conteúdo pedagógico é sólido, e o professor consegue conduzir a missão com o que está escrito?
Entra: `briefing`, `catalogo_missoes`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`
Sai: `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `AvaliacoesParalelas`

029b Experiência do estudante

MODELO

`A029bExperienciaEstudante`

Faz: Carga cognitiva, faixa etária e agência (paralelo com P2).
Objetivo: Você responde: um estudante real dessa idade consegue viver essa experiência do jeito que foi desenhada, sem sobrecarga e sem ficar aquém do que é capaz?
Entra: `briefing`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`
Sai: `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `AvaliacoesParalelas`

029c Adequação pedagógica

MODELO

`A029cAdequacaoPedagogica`

Faz: Seis eixos com parecer e ajustes acionáveis: currículo, demanda cognitiva, carga acidental, viabilidade na escola pública, evidência de aprendizagem e equidade. Parecer entra como ressalva, não bloqueia.
Objetivo: Você avalia se uma atividade pedagógica de uma missão Unooria é adequada para a série a que se destina, considerando três coisas ao mesmo tempo: aderência à BNCC, compatibilidade com a capacidade cognitiva real dos estudantes e…
Entra: `briefing`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`
Sai: `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `AvaliacoesParalelas`

030 Veredito da avaliação pedagógica (determinístico)

PORTÃO

`A030AvaliacaoCheck`

Faz: Lê o veredito da avaliação pedagógica (critérios 4.x, 5.1/5.2, 8.x).
Objetivo: Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md]
Sai: `avaliacao_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`

↓

031 Veredito da experiência do estudante (determinístico)

PORTÃO

`A031ExperienciaCheck`

Faz: Lê o veredito da experiência do estudante (3.x, 6.x). Sinaliza, não trava: os tetos desta dimensão são [EXTRAPOLAÇÃO], não medida.
Objetivo: Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md]
Sai: `experiencia_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`

↓

032 Veredito da adequação pedagógica (determinístico)

PORTÃO

`A032AdequacaoCheck`

Faz: Lê o veredito do parecer de adequação pedagógica.
Objetivo: Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md], `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md]
Sai: `adequacao_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`

↓

033 Veredito do parecer (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

`A033AdequacaoCheck`

Faz: Parecer sem ajuste exigido encerra o ciclo das avaliações; com ajuste, devolve ao revisor do one-pager.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `adequacao_status`, `avaliacao_status`
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`

↓

034 Revisor movido pelo parecer

MODELO

`A034RevisorOnePagerParecer`

Faz: Aplica ao one-pager os ajustes exigidos pelo parecer de adequação (padrão: 2 rodadas; AVALIACOES_MAX_RODADAS=1 desliga).
Objetivo: O gate estrutural bloqueou a missão e escreveu, no bloco "Complemento — pronto pra colar", as correções prontas.
Entra: `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `briefing`, `contrato_produto_report` [produto/00e-contrato-produto.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager_po`
Sai: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `AvaliacoesLoop`
↻ **fim do ciclo: `AvaliacoesLoop` — reprovado, volta ao passo 029a**

↓

035 One-pager do PO preservado, depois dos pareceres (determinístico)

PORTÃO

`A035OnePagerPoCheck`

↻ **começa aqui: `OnePagerPoLoop` (até 2 rodadas)**
Faz: A conferência final, depois do gate estrutural, dos pareceres e dos revisores: trecho do one-pager do PO perdido sem pedido deixa produto e vai ao restaurador.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `one_pager_po`, `briefing`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md]
Sai: `one_pager_po_report`, `one_pager_po_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `OnePagerPoLoop`

↓

036 Saída da conferência do one-pager do PO (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

`A036OnePagerPoRodada`

Faz: Preservado segue para o gate final; perdido vai ao restaurador uma vez.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `one_pager_po_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `OnePagerPoLoop`

037 Restaurador do one-pager do PO

MODELO

`A037RestaurarOnePagerPo`

Faz: Devolve ao one-pager, literalmente, os trechos do PO que a esteira reescreveu; o que um gate ou parecer pedia vira [PROPOSTA — validar com PO].
Objetivo: O PO anexou o one-pager dele, e uma conferência em código achou trechos que sumiram ou foram reescritos sem que o pedido do PO mandasse.
Entra: `briefing`, `comite_canal_a_report` [produto/00l-comite-canais-painel-a.md], `comite_canal_b_report` [produto/00m-comite-canais-painel-b.md], `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `one_pager_po`, `one_pager_po_report`
Sai: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Ciclo: `ComiteFinalLoop` ⊃ `OnePagerPoLoop`
↻ **fim do ciclo: `OnePagerPoLoop` — reprovado, volta ao passo 035**

↓

038 Contrato de evidência, antes do comitê final (determinístico)

PORTÃO

`A038EvidenciaOnePagerFinal`

Faz: O §12a de novo, sobre o one-pager depois do gate estrutural, dos pareceres e dos revisores.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `evidencia_one_pager_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop`

↓

039 Conta da virada no one-pager (determinístico)

PORTÃO

`A039ContaDaViradaOnePager`

Faz: Refaz o ranking da tabela 1.3 sobre o one-pager de agora: os revisores podem ter mudado a mecânica depois do núcleo.
Objetivo: Refaz a conta da virada a partir da tabela 1.3 do núcleo (tools/mecanica.py).
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `mecanica_one_pager_report` [produto/03c-conta-da-virada-one-pager.md], `mecanica_one_pager_status`
Ciclo: `ComiteFinalLoop`

↓

040a Comitê final: F·1 Pedagogia

MODELO

`A040aComiteFinalPedagogia`

Faz: Comitê final: limiar vivido, aha com os seis passos e canais ainda coerentes depois das revisões.
Objetivo: O comitê final julga a missão completa — o one-pager depois do gate estrutural, das avaliações, dos revisores e da conferência do texto do PO —, antes do gate final e do parecer humano.
Entra: `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `briefing`, `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], `mecanica_one_pager_report` [produto/03c-conta-da-virada-one-pager.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `comite_final_pedagogia`
Ciclo: `ComiteFinalLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A040ComiteFinal`

↓

040b Comitê final: F·2 Qualidade de produto

MODELO

`A040bComiteFinalQualidade`

Faz: Comitê final: uma missão só, tempos e tetos que fecham, professor claro e construível sem inventar.
Objetivo: O comitê final julga a missão completa, antes do gate final e do parecer humano.
Entra: `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `briefing`, `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `evidencia_one_pager_report` [produto/00k-contrato-evidencia-12a.md], `mecanica_one_pager_report` [produto/03c-conta-da-virada-one-pager.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `comite_final_qualidade`
Ciclo: `ComiteFinalLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A040ComiteFinal`

↓

040c Comitê final: F·3 Imersão

MODELO

`A040cComiteFinalImersao`

Faz: Comitê final: porta, troca e chegada diegéticas, verbos nativos e virada mostrada pelo ambiente.
Objetivo: O comitê final julga a missão completa, antes do gate final e do parecer humano.
Entra: `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `briefing`, `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `comite_final_imersao`
Ciclo: `ComiteFinalLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A040ComiteFinal`

041 Votos do comitê final (determinístico)

PORTÃO

A041VotosFinal

Faz: Conta os votos de pedagogia, qualidade e imersão com as citações conferidas: unanimidade aprova; sem ela, a missão volta ao A004 e ao A014.
Objetivo: Conta os votos de um painel do comitê pedagógico (tools/comite.py).
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `comite_final_pedagogia`, `comite_final_qualidade`, `comite_final_imersao`
Sai: `comite_final_report` [produto/03d-comite-final.md], `comite_final_status`, *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop`

042 Saída do comitê final (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A042ComiteFinalRodada

Faz: Os três de acordo, o §12a em forma e a conta da virada fechando encerram o loop; senão, a cadeia de produto roda de novo a partir do núcleo, até COMITE_FINAL_MAX_RODADAS (padrão 2). Esgotado, segue .
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `comite_final_status`, `evidencia_one_pager_status`, `mecanica_one_pager_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: `ComiteFinalLoop`
↻ **fim do ciclo: `ComiteFinalLoop` — reprovado, volta ao passo 004**

043 Gate final de produto

MODELO

A043GateFinalProduto

Faz: Coerência entre missão e vereditos; libera ou bloqueia para design/dev.
Objetivo: Você responde uma única pergunta: a versão final da missão pode ser entregue para design/dev com segurança, sem contradizer a rubrica nem esconder pendências?
Entra: `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `adequacao_status`, `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `briefing`, `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `gate_estrutural_status`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `one_pager_po`, *+1 de controle*
Sai: `gate_final_report` [produto/04-gate-final.md]

044 Veredito final (determinístico)

PORTÃO

A044GateFinalProdutoCheck

Faz: Lê o envelope do gate final.
Objetivo: Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `brief_escopo` [produto/00f-brief-escopo.md], `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `gate_final_report` [produto/04-gate-final.md]
Sai: `gate_final_status`

045 Spec da missão

MODELO

A045SpecMissao

↻ **começa aqui: `SpecLoop` (até 2 rodadas)**
Faz: Os 12 blocos da spec — contrato contra o qual design e dev constroem.
Objetivo: Você traduz o one-pager aprovado na especificação de missão — o contrato contra o qual design e dev constroem.
Entra: `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `adequacao_status`, `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `banca_produto_report` [produto/05i-banca-produto.md], `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `briefing`, `conteudo_aprovado_spec_report` [produto/05g-conteudo-aprovado.md], `evidencia_report` [produto/05c-matriz-evidencia.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], +11
Sai: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Ciclo: `SpecLoop`

046 Conformidade BNCC Computação (determinístico)

PORTÃO

A046BnccCheck

Faz: Bloco 11 × lista oficial do MEC: código existe, é do ano da missão e inclui letramento digital. Não conforme bloqueia design e dev.
Objetivo: Gate determinístico de conformidade com a BNCC Computação, aplicado à spec.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `material_anexado` [produto/00-material-anexado.md]
Sai: `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `bncc_status`
Ciclo: `SpecLoop`

047 Ficha do manifesto (determinístico)

PORTÃO

`A047ManifestoCheckProduto`

Faz: Bloco 0 da spec × listas fechadas da plataforma, conferido ainda em Produto: campo errado volta para quem escreveu a spec, em vez de custar o design inteiro.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `briefing`, `one_pager_po`
Sai: `manifesto_report` [dev/00-ficha-manifesto.md], `manifesto_status`
Ciclo: SpecLoop

048 Matriz de evidência pedagógica (determinístico)

PORTÃO

`A048EvidenciaCheck`

Faz: Bloco 9 × bloco 11: grau 'scored' com dois sinais nomeados, toda habilidade com momento em tela e medida ligada, gabarito declarado no servidor.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `evidencia_report` [produto/05c-matriz-evidencia.md], `evidencia_status`
Ciclo: SpecLoop

049 Juiz da matriz de evidência

PORTÃO

`A049JuizEvidencia`

Faz: Juiz de achados sobre 'Matriz de evidência pedagógica': retira o achado de uso vedado quando o texto só cita para vedar — com citação literal conferida.
Objetivo: O regex acha, o LLM decide, o código confere a citação (tools/juizachados.py).
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
Sai: `evidencia_status`, `evidencia_report` [produto/05c-matriz-evidencia.md]
Ciclo: SpecLoop

050 Perguntas de produto, sub-bloco 9f (determinístico)

PORTÃO

`A050PerguntasCheck`

Faz: As cinco perguntas de produto: quantidade fechada, decisão com limiar, corte do vocabulário, e a ação que responde cada uma declarada na tabela de eventos do bloco 9 com payload que mede.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `perguntas_report` [produto/05d-perguntas-de-produto.md], `perguntas_status`
Ciclo: SpecLoop

051 Juiz das perguntas de produto

MODELO

`A051JuizPerguntas`

Faz: O que não se confere por regex: a pergunta muda uma decisão nossa, é sobre o produto e não sobre a criança, a ação nomeada a responde, e ela não é uma transversal repintada.
Objetivo: Um gate determinístico já rodou antes de você e conferiu o que é fato: são cinco perguntas, cada uma tem decisão com limiar, corte do vocabulário, e uma ação verbo objeto:slug que existe na tabela de eventos do bloco 9 e carrega…
Entra: `perguntas_report` [produto/05d-perguntas-de-produto.md], `perguntas_status`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `juiz_perguntas_report` [produto/05e-juiz-perguntas-de-produto.md]
Ciclo: SpecLoop

052 Veredito do juiz das perguntas (determinístico)

PORTÃO

`A052JuizPerguntasCheck`

Faz: Lê o envelope do juiz: em pergunta declarada pelo PO bloqueia; só em proposta segue como ressalva para o PO decidir.
Objetivo: Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `perguntas_po`, `juiz_perguntas_report` [produto/05e-juiz-perguntas-de-produto.md]
Sai: `juiz_perguntas_status`, *+1 de controle*
Ciclo: SpecLoop

053 Rastro de lacunas da spec (determinístico)

PORTÃO

A053RastroSpec

Faz: Marcadores de lacuna na spec, por dono: o de produto ou de insumo volta para quem escreveu a spec; a decisão do PO fica no semáforo do parecer; o de design e o de dev ficam para a etapa delas.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `rastro_spec_report` [produto/05f-rastro-lacunas-spec.md], `rastro_spec_status`
Ciclo: SpecLoop

054 Spec × one-pager aprovado (determinístico)

PORTÃO

A054ConteudoAprovadoSpec

Faz: A spec traduz o one-pager que o PO aprovou: mesmas habilidades do contrato de evidência (§12a), mesmo tempo total em tela (§10) e o podcast (§11) declarado. Ressalva de parecer que o PO não incorporou não muda a spec.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
Sai: `conteudo_aprovado_spec_report` [produto/05g-conteudo-aprovado.md], `conteudo_aprovado_spec_status`
Ciclo: SpecLoop

055 Conteúdo aprovado para a banca de produto (determinístico)

CÓDIGO

A055ConteudoAprovado

Faz: Grava as seções literais do one-pager para a banca do fim de produto.
Objetivo: Grava em conteudoaprovado as seções literais do one-pager aprovado (tools/conteudoaprovado.py).
Entra: `conteudo_aprovado`, `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
Ciclo: SpecLoop

056 Escopo da banca de produto (determinístico)

CÓDIGO

A056EscopoBanca

Faz: Grava o escopo da banca na posição «produto».
Objetivo: Grava em escopobanca onde a banca está rodando e o que ela pode fazer ali (tools/banca.ESCOPOS).
Entra: *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
Sai: `escopo_banca`
Ciclo: SpecLoop

057a Banca no fim de produto: produto e narrativa

MODELO

A057aBancaProdutoNarrativa

Faz: Os critérios PROD da banca que a spec decide, antes do parecer do PO. O achado volta ao autor da spec na próxima rodada.
Objetivo: A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
Sai: `banca_produto_narrativa`
Ciclo: SpecLoop
Roda: em paralelo com os demais de `A057Banca`

057b Banca no fim de produto: pedagogia e BNCC

MODELO

A057bBancaPedagogiaBncc

Faz: Os critérios PED da banca sobre a spec, antes do parecer do PO.
Objetivo: A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
Sai: `banca_produto_pedagogia`
Ciclo: SpecLoop
Roda: em paralelo com os demais de `A057Banca`

058 Banca de produto (determinístico)

PORTÃO

A058BancaConsolidacao

Faz: Veredito da banca no fim de produto: o pior das dimensões, com os bloqueantes lidos dos arquivos de critério. devolve a spec ao autor e, esgotadas as rodadas, recusa o de acordo.
Objetivo: Determinístico: o veredito da banca é a pior das cinco dimensões, contada em código.
Entra: `banca_produto_narrativa`, `banca_produto_pedagogia`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `banca_produto_report` [produto/05i-banca-produto.md], `banca_produto_status`
Ciclo: SpecLoop

↓

059 Veredito da spec (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A059SpecCheck

Faz: Currículo e manifesto conformes encerram o loop da spec; reprovados devolvem ao autor com os dois relatórios.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `bncc_status`, `manifesto_status`, `evidencia_status`, `perguntas_status`, `juiz_perguntas_status`, `rastro_spec_status`, `conteudo_aprovado_spec_status`, `banca_produto_status`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: SpecLoop
↻ **fim do ciclo: SpecLoop — reprovado, volta ao passo 045**

↓

060 Fidelidade ao pedido do PO e ao briefing

PORTÃO

A060FidelidadeProduto

Faz: Núcleo, one-pager e spec contra todos os pedidos do PO e o briefing. Pedido sem prova é e recusa o de acordo de produto; conflito com regra da esteira vira decisão do PO.
Objetivo: O que o PO pediu e o briefing fixou está nos documentos?
Entra: `nucleo_narrativo` [produto/00a-nucleo-narrativo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `pedidos_do_po`, `pedido_correcao`, `etapa_da_correcao`, `briefing`, `edicoes_pontuais`, *+3 de controle*
Sai: `fidelidade_report`, `fidelidade_status`

↓

061 One-pager resumido

MODELO

A061OnePagerResumido

↻ **começa aqui: OnePagerResumidoLoop (até 2 rodadas)**
Faz: O one-pager no formato do time de produto para avaliação pedagógica: ficha, ideia, componente curricular, socioemocionais, 6 etapas, professor, contrato de evidência ternário e takeaway. Sai em .md, .docx e .html.
Objetivo: O one-pager canônico de 18 seções já foi escrito, auditado pelo gate estrutural, avaliado pelos três pareceres e traduzido em spec com o currículo conferido contra a lista oficial da BNCC.
Entra: `adequacao_report` [produto/03b-adequacao-pedagogica.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `briefing`, `catalogo_missoes`, `conteudo_aprovado_resumido_report` [produto/05h-conteudo-aprovado-resumido.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], `gate_final_report` [produto/04-gate-final.md], `mapa_conceitual` [produto/00g-mapa-conceitual.md], +3
Sai: `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md]
Ciclo: OnePagerResumidoLoop

↓

062 Resumido × one-pager aprovado (determinístico)

PORTÃO

A062ConteudoAprovadoResumido

Faz: As habilidades do bloco 11, o tempo em tela do §10 e o Canal B com o texto do §12a no resumido que o time lê para aprovar. Divergência volta ao autor do resumido.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
Sai: `conteudo_aprovado_resumido_report` [produto/05h-conteudo-aprovado-resumido.md], `conteudo_aprovado_resumido_status`
Ciclo: OnePagerResumidoLoop

063 Veredito do resumido (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

`A063ResumidoRodada`

Faz: Resumido fiel encerra o loop; divergente volta ao autor com o relatório, até o teto de rodadas.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `conteudo_aprovado_resumido_status`, `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: OnePagerResumidoLoop
↻ **fim do ciclo: `OnePagerResumidoLoop` — reprovado, volta ao passo 061**

Design

064 Conteúdo aprovado (determinístico) CÓDIGO

A064ConteudoAprovadoDesign

Faz: As seções do one-pager aprovado — o núcleo (descoberta, narrativa e as 6 etapas com o texto de tela), currículo, falhas, professor, tempos e cenários, podcast, contrato de evidência, dispositivos, hipóteses —, literais, para os agentes de design que não leem o one-pager.
Objetivo: Grava em conteudoaprovado as seções literais do one-pager aprovado (tools/conteudoaprovado.py).
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `conteudo_aprovado`

↓

065 Fechamento de lacunas MODELO

A065FechaLacunas

Faz: Varredura da spec célula a célula, decisões [D0-n] com base declarada, pedidos de re-spec [RS-n], bloco 13 (com o mapa célula → D0) e relatório de preenchimento.
Objetivo: Roda depois do Gate 0 (QA de conformidade) e antes do briefing de ofício (D1).
Entra: `catalogo_missoes`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
Sai: `fechamento_lacunas` [design/00-fechamento-lacunas.md]

↓

066 Relatório de lacunas + spec consolidada (determinístico) CÓDIGO

A066FechaLacunasSplit

Faz: Monta ‘spec_missao‘ em código — spec do Gate 0 + bloco 13 do D0 + bloco 14 (original preservada em ‘spec_missao_gate0‘) —, separa o relatório e registra ‘lacunas_status‘. Mudança no texto do Gate 0 vira ‘[ABERTO — dono: PO]‘; decisão de produto sem parecer datado bloqueia.
Objetivo: Copia seções de um relatório para chaves próprias do estado e registra um status informativo.
Entra: `fechamento_lacunas` [design/00-fechamento-lacunas.md], `notas_de_passagem`, `pedidos_do_po`, `spec_missao_gate0` [produto/05a-spec-missao-gate0.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `relatorio_lacunas` [design/00a-relatorio-lacunas.md], `lacunas_status`

↓

067 Ambiente simulado MODELO

A067AmbienteSimulado

Faz: Condicional: decide o ambiente (app clonado existente, app novo ou mini-jogo) quando a spec cala; dormente emite só a ficha do bloco 14 que D1, D2, D4, D5 e o QA consomem.
Objetivo: Agente condicional: roda depois do D0 (fechamento de lacunas) e antes do D1 (briefing de ofício), e só acorda quando a spec não nomeia o ambiente simulado da missão — ou nomeia um que não existe como seção do Design System…
Entra: `catalogo_missoes`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
Sai: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md]

↓

068 Spec com bloco 14 (determinístico) PORTÃO

A068AmbienteSimuladoSplit

Faz: Copia a spec com o bloco 14 para ‘spec_missao‘ e registra ‘ambiente_status‘.
Objetivo: Copia seções de um relatório para chaves próprias do estado e registra um status informativo.
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `notas_de_passagem`, `pedidos_do_po`, `spec_missao_gate0` [produto/05a-spec-missao-gate0.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `ambiente_status`

↓

069 Spec consolidada × one-pager aprovado (determinístico) PORTÃO

A069SpecConsolidada

Faz: A spec que o D0 e o D9 reescreveram, contra o one-pager aprovado: habilidades, tempo em tela, podcast, Canal B, debate e parâmetros a definir. Só o que piorou desde a spec do Gate 0; o conserto vai ao D0 pelo QA.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `spec_missao_gate0` [produto/05a-spec-missao-gate0.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `conteudo_aprovado_spec_design_report` [design/00c-spec-consolidada-x-one-pager.md], `conteudo_aprovado_spec_design_status`

070 Briefing de ofício

MODELO

A070BriefOficio

Faz: Aposta, forma do arco, pico, beat memorável, mapa de beats, não-negociáveis.
Objetivo: Roda depois do fechamento de lacunas (D0) e do ambiente simulado (D9): quando você começa, a spec já está consolidada e o ambiente já está decidido.
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `catalogo_missoes`, `gate_estrutural_report` [produto/01-gate-estrutural.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
Sai: `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md]

↓

071 Jornada (Mermaid)

MODELO

A071Jornada

Faz: Raias × 6 etapas, cenários de dispositivo, inventário de telas e direção por tela.
Objetivo: Briefing de ofício (mapa de beats, não-negociáveis):
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
Sai: `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md]

↓

072 Fluxo de telas (Mermaid)

MODELO

A072Fluxo

Faz: Grafo de telas com condições, gates e os 5 testes de fluxo.
Objetivo: Jornada e fluxo não são o mesmo artefato.
Entra: `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `conteudo_aprovado`, `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
Sai: `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md]

↓

073 Copy PT-BR (passada 1)

MODELO

A073CopyPtBr

Faz: Sheet de strings por tela, calibrado à faixa etária.
Objetivo: Você escreve o que o estudante e o professor leem na tela.
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `copy_strings` [design/04-copy-strings.md]

↓

074 Camada CAA

MODELO

A074Caa

Faz: Símbolos, modos de resposta alternativos e pranchas; só roda quando a faixa ou a spec pedem.
Objetivo: Roda entre a copy passada 1 e os wireframes, e só quando a missão justifica.
Entra: `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings` [design/04-copy-strings.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
Sai: `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md]

↓

075 Wireframes lo-fi (Stitch)

MODELO

A075Telas

Faz: Telas em escala de cinza sobre a seção do DS do ambiente.
Objetivo: Você constrói todas as telas do inventário — estudante e professor — em baixa fidelidade, escala de cinza, sobre a seção do design system do ambiente simulado.
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings` [design/04-copy-strings.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], *+1 de controle*
Sai: `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md]

↓

076 Telas no Stitch (determinístico)

CÓDIGO

A076StitchGeracao

Faz: Gera no Stitch, fora do modelo, toda (tela, estado) da tabela do agente de telas e do inventário da jornada, em paralelo; o screenId é o que o Stitch devolve.
Objetivo: Determinístico: gera no Stitch toda (tela, estado) que o agente de telas especificou (tools/stitchgeracao.py).
Entra: `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `stitch_project_id`, `stitch_design_system`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md]
Sai: `stitch_geracao`

077 Copy PT-BR (passada 2)

MODELO

A077CopyRevisao

Faz: Revisão em contexto de tela.
Objetivo: Na passada 1 você escreveu as strings a partir do inventário.
Entra: `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings` [design/04-copy-strings.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], *+1 de controle*
Sai: `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md]

078 Copy preservada (determinístico)

CÓDIGO

A078CopyPreservada

Faz: Reanexa à copy revisada, sem mudança, as seções da passada 1 que a revisão não trouxe (prompts e schemas, banco curado, roteiro do podcast).
Objetivo: Determinístico: o que a passada 1 da copy escreveu e a revisão não reemitiu volta, sem mudança.
Entra: `copy_strings` [design/04-copy-strings.md]
Sai: `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md]

079 Protótipo navegável (HTML)

MODELO

A079Prototipo

Faz: Arquivo HTML único e sem dependências com as telas navegáveis, o painel da etapa vindo do one-pager e as cadências do pico. Salvo como 'design/08-prototipo.html'.
Objetivo: Roda depois da copy revisada (D6) e antes do QA de entregáveis (D7), que vai auditar o que você construiu.
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], *+1 de controle*
Sai: `prototipo_html`

080 Artefatos e links (determinístico)

CÓDIGO

A080ArtefatosDesign

Faz: Separa o HTML do protótipo do relatório, colhe os links das telas no Stitch e monta a folha de diagramas. Stitch com menos telas que o inventário da jornada bloqueia ('stitch_status', dono 'telas').
Objetivo: Determinístico: separa o protótipo do relatório, colhe os links do Stitch e monta os diagramas.
Entra: `prototipo_html`, `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html], `prototipo_relatorio` [design/08-prototipo.md], `diagramas_html` [design/09-diagramas.html], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `stitch_project_id`, `stitch_geracao`, +1
Sai: `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], `stitch_status`

081 Lint do protótipo (determinístico)

PORTÃO

A081PrototipoLint

Faz: Confere o arquivo do protótipo HTML: o que o QA de entregáveis não vê por ler só o texto. Reprovado devolve ao protótipo no retrabalho de design.
Objetivo: Determinístico: confere o HTML do protótipo contra o inventário de telas da jornada.
Entra: `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `prototipo_lint_report` [design/06b-lint-prototipo.md], `prototipo_lint_status`

082 Coerência entre documentos (determinístico)

PORTÃO

A082Consistencia

Faz: Jornada, fluxo, copy revisada e protótipo contra o glossário canônico da spec: variante proibida de entidade bloqueia; papel ou idade de personagem, número com unidade, rótulo de botão e nome de arquivo divergentes ficam . Pegou os quatro nomes do órgão da exp09ef1b.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html]
Sai: `consistencia_report` [design/06c-coerencia-documentos.md], `consistencia_status`

083 Cobertura de telas (determinístico)

PORTÃO

A083CoberturaTelas

Faz: Toda tela do inventário da jornada no fluxo, na copy revisada, na cobertura dos wireframes e nos quadros do protótipo, conferida por ID; falta vira ticket com o dono (‘cobertura_telas_status‘).
Objetivo: Determinístico: toda tela do inventário da jornada em todo artefato que a desenha, por ID.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `cobertura_telas_report`, `cobertura_telas_status`

084 Espelho no Miro (determinístico)

CÓDIGO

A084EspelhoMiro

Faz: Publica no Miro, como board navegável, os mesmos diagramas Mermaid da jornada e do fluxo. O Mermaid continua sendo a fonte; Miro indisponível não interrompe a esteira.
Objetivo: Determinístico: espelha no Miro o Mermaid que a jornada e o fluxo já escreveram.
Entra: `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `miro_board`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `miro_links` [design/11-miro-boards.md]

085 Escopo da banca de design (determinístico)

CÓDIGO

A085EscopoBanca

começa aqui: `QaDesignLoop` (até 2 rodadas)
Faz: Grava o escopo da banca na posição «design».
Objetivo: Grava em escopobanca onde a banca está rodando e o que ela pode fazer ali (tools/banca.ESCOPOS).
Entra: *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
Sai: `escopo_banca`
Ciclo: `QaDesignLoop`

086a Banca no fim de design: produto realizado em tela

MODELO

A086aBancaProdutoNarrativa

Faz: Os critérios PROD que se realizam em tela — fluxo × contrato de estados, momento de conclusão, condução do debate, modos de erro —, antes do parecer de design.
Objetivo: A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
Sai: `banca_design_narrativa`
Ciclo: `QaDesignLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A086Banca`

086b Banca no fim de design: design e imersão

MODELO

A086bBancaDesignImersao

Faz: Os critérios DES da banca sobre os documentos de design, antes do parecer de design.
Objetivo: A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
Sai: `banca_design_imersao`
Ciclo: `QaDesignLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `A086Banca`

087 Banca de design (determinístico)

PORTÃO

A087BancaConsolidacao

Faz: Veredito da banca no fim de design. O bloqueio vira ticket pelo A089 e o dono refaz nesta etapa; esgotadas as rodadas, recusa o de acordo.
Objetivo: Determinístico: o veredito da banca é a pior das cinco dimensões, contada em código.
Entra: `banca_design_narrativa`, `banca_design_imersao`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `banca_design_report` [design/07c-banca-design.md], `banca_design_status`
Ciclo: `QaDesignLoop`

088 QA de entregáveis

MODELO

A088QaEntregaveis

Faz: Fidelidade à spec, diff de strings, currículo, faixa, fluxo, professor, briefing, ambiente (D8) e CAA (D8b).
Objetivo: Seu escopo é a esteira de design, não a de produto.
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `consistencia_report` [design/06c-coerencia-documentos.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `miro_links` [design/11-miro-boards.md], +6
Sai: `qa_entregaveis_report` [design/07-qa-entregaveis.md]
Ciclo: QaDesignLoop

089 Afirmações do QA (determinístico)

PORTÃO

A089QaAfirmacoes

Faz: Contagens de telas (”todas as N telas”, ”N de M”) e nomes de arquivo que o QA escreveu, contra o inventário da jornada, o Stitch, o protótipo e ‘pipeline/artifacts.py‘. Divergência reescreve o veredito do QA como bloqueado; Stitch com menos telas que o inventário vira ticket para ‘telas‘. Pegou as ”16 telas”de um Stitch com 6 na exp09ef1b.
Objetivo: Confere em código as contagens de telas e os nomes de arquivo que o QA de design escreveu.
Entra: `qa_entregaveis_report` [design/07-qa-entregaveis.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md]
Sai: `qa_afirmacoes_report` [design/07b-qa-afirmacoes.md], `qa_afirmacoes_status`
Ciclo: QaDesignLoop

090 Veredito de design (determinístico)

PORTÃO

A090QaEntregaveisCheck

Faz: Lê o envelope do QA de entregáveis.
Objetivo: Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `prototipo_arquivo` [design/08-prototipo.html], `prototipo_relatorio` [design/08-prototipo.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], +3
Sai: `design_status`, *+1 de controle*
Ciclo: QaDesignLoop

091 Retrabalho de design (determinístico)

CÓDIGO

A091DespachoDesign

Faz: Reexecuta só os agentes com ticket do QA, na ordem de precedência do prompt, e refaz o protótipo depois.
Objetivo: Re-executa apenas os agentes endereçados pelos tickets de um gate.
Entra: `qa_entregaveis_report` [design/07-qa-entregaveis.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: QaDesignLoop
↻ **fim do ciclo: `QaDesignLoop` — reprovado, volta ao passo 085**

092 Rastro de lacunas do design (determinístico)

PORTÃO

A092RastroDesign

Faz: Marcadores de lacuna na spec consolidada e nos documentos de design: o de design bloqueia a etapa; o que o fechamento de lacunas fechou (mapa célula → D0 do bloco 13) não conta; o de produto já aprovado e o de dev ficam ; [D0-n] citado e ausente do bloco 13 bloqueia.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md]
Sai: `rastro_design_report` [design/12-rastro-lacunas-design.md], `rastro_design_status`

093 Matriz de rastreabilidade (determinístico)

PORTÃO

A093RastreabilidadeDesign

Faz: Cada requisito do produto (habilidades, textos literais, tempo, telas, estados, seção do DS) procurado em cada artefato de design; o que se perdeu sai com o dono.
Objetivo: Determinístico: a matriz requisito do produto × artefato (tools/rastreabilidade.py).
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `rastreabilidade_report` [matriz-de-rastreabilidade.md], `rastreabilidade_status`

094 Fidelidade ao refazer de design

PORTÃO

`A094FidelidadeDesign`

Faz: Cada pedido de refazer feito ao design (TRAVAS, AJUSTES, VALIDAÇÃO, frases entre aspas) conferido na spec consolidada, no brief, na jornada, no fluxo, na copy, na CAA e nas telas: o juiz cita, o código confere. Sem pedido de design, não roda. recusa o de acordo.

Objetivo: O que o PO pediu e o briefing fixou está nos documentos?

Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `pedidos_do_po`, `pedido_correcao`, +3, *+3 de controle*

Sai: `fidelidade_design_report` [design/13-fidelidade-refazer-design.md], `fidelidade_design_status`

Dev

095 Conteúdo aprovado (determinístico)

CÓDIGO

A095ConteudoAprovadoDev

Faz: As seções do one-pager aprovado, literais — as mesmas do design: núcleo (§1, §3, §4), currículo, falhas, professor, tempos, podcast, evidência, dispositivos e hipóteses —, para o banco de conteúdo, a banca e os agentes de design que ela reaciona.
Objetivo: Grava em conteudoaprovado as seções literais do one-pager aprovado (tools/conteudoaprovado.py).
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `conteudo_aprovado`

↓

096 Escopo da banca de entrada do dev (determinístico)

CÓDIGO

A096EscopoBanca

Faz: Grava o escopo da banca na posição «entrada».
Objetivo: Grava em escopobanca onde a banca está rodando e o que ela pode fazer ali (tools/banca.ESCOPOS).
Entra: *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
Sai: `escopo_banca`

↓

097a Banca de entrada: produto e narrativa

MODELO

A097aBancaProdutoNarrativa

Faz: Segunda verificação de produto, antes de qualquer agente de dev, com a visão cruzada de produto e design. Não reescreve nada.
Objetivo: A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
Sai: `banca_entrada_narrativa`
Roda: em paralelo com os demais de `A097Banca`

↓

097b Banca de entrada: design e imersão

MODELO

A097bBancaDesignImersao

Faz: Segunda verificação de design, com a visão cruzada: cada estado da spec com tela, a conclusão em tela, o professor com as telas dele, os textos aprovados na copy.
Objetivo: A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
Sai: `banca_entrada_imersao`
Roda: em paralelo com os demais de `A097Banca`

↓

097c Banca de entrada: pedagogia e BNCC

MODELO

A097cBancaPedagogiaBncc

Faz: Segunda verificação dos critérios PED sobre a spec e o design aprovados.
Objetivo: A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
Sai: `banca_entrada_pedagogia`
Roda: em paralelo com os demais de `A097Banca`

↓

098 Banca de entrada do dev (determinístico)

PORTÃO

A098BancaConsolidacao

Faz: O pior das três dimensões. para o dev antes de qualquer agente de dev (BANCA_ENTRADA_ESTRITA) e lista os bloqueios por dono; o que passou na etapa e reprova aqui sai numa seção própria.
Objetivo: Determinístico: o veredito da banca é a pior das cinco dimensões, contada em código.
Entra: `banca_entrada_narrativa`, `banca_entrada_imersao`, `banca_entrada_pedagogia`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `banca_entrada_report` [dev/00b-banca-entrada.md], `banca_entrada_status`

099 Ficha do manifesto (determinístico)

PORTÃO

`A099ManifestoCheck`

Faz: Bloco 0 da spec × listas fechadas da plataforma: produto, séries, unidade, público, viewport, permissões, capabilities, seção do DS, liberação por turma. Não conforme impede o PRD.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `briefing`, `one_pager_po`
Sai: `manifesto_report` [dev/00-ficha-manifesto.md], `manifesto_status`

↓

100a Handoff para dev

MODELO

`A100aHandoffDev`

↻ **começa aqui: `HandoffLoop` (até 2 rodadas)**
Faz: Modelo de insumo preenchido, stories com , eventos, escopo V1/V2, hipóteses (paralelo com V1b).
Objetivo: Você fecha os critérios 9.1, 9.2 e 9.3 da rubrica.
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `design_status`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `miro_links` [design/11-miro-boards.md], `montagem_handoff_report` [dev/01g-montagem-handoff.md], +9
Sai: `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md]
Ciclo: `HandoffLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `HandoffParalelo`

↓

100b Brief de assets

MODELO

`A100bBriefAssets`

Faz: Inventário de assets, spec por tipo, critérios de reprovação, ordem de produção.
Objetivo: Seu leitor é curadoria e produção de conteúdo, não dev.
Entra: `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], *+1 de controle*
Sai: `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md]
Ciclo: `HandoffLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `HandoffParalelo`

↓

101 Contrato de telemetria e arquitetura (determinístico)

PORTÃO

`A101TelemetriaCheck`

Faz: Evento = verbo · objeto · resultado · contexto (sem ‘dados‘), medida com tabela de leitura, sem WebSocket, seis papéis, quota em ‘ia_quotas‘.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], *+1 de controle*
Sai: `telemetria_report` [dev/01c-telemetria-check.md], `telemetria_status`
Ciclo: `HandoffLoop`

↓

102 Juiz da telemetria

PORTÃO

`A102JuizTelemetria`

Faz: Juiz de achados sobre ‘Contrato de telemetria e arquitetura‘: retira o achado de uso vedado quando o texto só cita para vedar — com citação literal conferida.
Objetivo: O regex acha, o LLM decide, o código confere a citação (tools/juizachados.py).
Entra: `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], *+1 de controle*
Sai: `telemetria_status`, `telemetria_report` [dev/01c-telemetria-check.md]
Ciclo: `HandoffLoop`

↓

101b Handoff monta, não decide (determinístico)

PORTÃO

`A101bMontagemHandoff`

Faz: O handoff contra o contrato de produto (one-pager, spec de produto, lista branca do bloco 13, decisões do PO): número de regra sem origem, hipótese reescrita do §17, meta fora do 9f, estado inventado, texto-chave reescrito e decisão de design citada como produto voltam ao V1.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
Sai: `montagem_handoff_report` [dev/01g-montagem-handoff.md], `montagem_handoff_status`
Ciclo: `HandoffLoop`

103 Veredito do handoff (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A103HandoffCheck

Faz: Contrato de telemetria e montagem conformes encerram o loop; reprovado devolve o handoff ao V1 com os relatórios.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `telemetria_status`, `montagem_handoff_status`, `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: HandoffLoop
↻ **fim do ciclo: HandoffLoop — reprovado, volta ao passo 100a**

↓

104 Banco de conteúdo

MODELO

A104BancoConteudo

↻ **começa aqui: BancoLoop (até 2 rodadas)**
Faz: O texto integral de cada item de conteúdo do brief (documentos fictícios, atas, tabelas cujas linhas não entregam a resposta, transcrições, roteiros) e a árvore de falas da IA simulada por estado. Status 'escrito' — homologar é da curadoria. Salvo em 'dev/01e-banco-conteudo.md'.
Objetivo: O brief de assets descreve o que a missão exibe.
Entra: `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `briefing`, `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `conteudo_report` [dev/01f-banco-conteudo-check.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], *+1 de controle*
Sai: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md]
Ciclo: BancoLoop

↓

105 Banco de conteúdo conferido (determinístico)

PORTÃO

A105ConteudoCheck

Faz: ID de texto/documento/tabela/roteiro do brief sem bloco no banco bloqueia; Status do brief fora de 'a produzir | rascunho | escrito' ("Homologado", "Pronto para corte") bloqueia; estado de fala da IA sem fala fica .
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `conteudo_report` [dev/01f-banco-conteudo-check.md], `conteudo_status`
Ciclo: BancoLoop

↓

106 Saída do loop do banco de conteúdo (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A106BancoRodada

Faz: Banco conferido encerra o loop; com bloqueio, o banco reescreve com o relatório.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `conteudo_status`
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: BancoLoop
↻ **fim do ciclo: BancoLoop — reprovado, volta ao passo 104**

↓

107 Rastro de lacunas (determinístico)

PORTÃO

A107LacunaCheck

Faz: Marcadores de lacuna em spec, design, handoff e assets, por dono: o que faltou de input, produto, design ou dev impede o PRD; plataforma vira pendência humana ().
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `jornada_telas` [design/02-jornada-telas.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `wireframes_cobertura` [design/05-wireframes-cobertura.md], `stitch_links` [design/10-stitch-telas.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +2
Sai: `rastro_lacunas_report` [dev/01d-rastro-lacunas.md], `rastro_lacunas_status`

↓

108 Escopo da banca de dev (determinístico)

CÓDIGO

A108EscopoBancaDev

↻ **começa aqui: BancaLoop (até 2 rodadas)**
Faz: Grava o escopo da banca dentro do dev: dados e técnica, conserto só de documento de dev.
Objetivo: Grava em escopobanca onde a banca está rodando e o que ela pode fazer ali (tools/banca.ESCOPOS).
Entra: *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
Sai: `escopo_banca`
Ciclo: BancaLoop

109a Banca: Dados, Telemetria & LGPD

MODELO

`A109aBancaDadosLgpd`

Faz: DAD-01…15.
Objetivo: A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
Sai: `validacao_dados_lgpd` [dev/02d-banca-dados-lgpd.md]
Ciclo: `BancaLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `BancaValidacaoDev`

109b Banca: Técnica & Arquitetura

MODELO

`A109bBancaTecnicaArquitetura`

Faz: TEC-01…13.
Objetivo: A mesma banca roda em quatro posições, com os mesmos critérios — fim de produto, fim de design, entrada do dev e dentro do dev.
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `conteudo_aprovado`, `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `escopo_banca`, `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +5
Sai: `validacao_tecnica_arquitetura` [dev/02e-banca-tecnica-arquitetura.md]
Ciclo: `BancaLoop`
Roda: em paralelo com os demais de `BancaValidacaoDev`

110 Consolidação da banca

PORTÃO

`A110ConsolidacaoBanca`

Faz: Determinístico: veredito = a pior das 5 dimensões; bloqueantes lidos de 'references/criterios-dev/'.
Objetivo: Determinístico: o veredito da banca é a pior das cinco dimensões, contada em código.
Entra: `validacao_dados_lgpd` [dev/02d-banca-dados-lgpd.md], `validacao_tecnica_arquitetura` [dev/02e-banca-tecnica-arquitetura.md], `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `validacao_dev_report` [dev/03-banca-consolidada.md], `dev_status`
Ciclo: `BancaLoop`

111 Veredito de dev (determinístico)

PORTÃO

`A111ValidacaoDevCheck`

Faz: Lê o envelope da banca.
Objetivo: Lê o veredito de um relatório e decide se o pipeline segue, repete ou para.
Entra: `validacao_dev_report` [dev/03-banca-consolidada.md]
Sai: `dev_status`, *+1 de controle*
Ciclo: `BancaLoop`

112 Retrabalho da banca (determinístico)

CÓDIGO

`A112DespachoBanca`

Faz: Reexecuta o dono de cada achado da banca — inclusive quando o dono está na etapa de design. Achado de produto vira pendência nomeada.
Objetivo: Re-executa apenas os agentes endereçados pelos tickets de um gate.
Entra: `validacao_dev_report` [dev/03-banca-consolidada.md], *+1 de controle*
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: `BancaLoop`
↻ **fim do ciclo: `BancaLoop` — reprovado, volta ao passo 108**

113 PRD padrão ouro

MODELO

`A113PrdWriter`

↻ **começa aqui: `PrdLoop` (até 2 rodadas)**
Faz: PRD completo com contexto arquitetural da plataforma — entregável do pipeline.
Objetivo: Você escreve o PRD padrão ouro da missão: o documento que um agente de codificação vai receber para implementar a missão no monorepo plataforma-unooria sem adivinhar nada — e sem decidir nada de produto, pedagogia ou design: o…
Entra: `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `coerencia_prd_report` [dev/04d-coerencia-prd.md], `conteudo_aprovado_prd_report` [dev/04c-conteudo-aprovado-prd.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `fluxo_arestas` [design/03-fluxo-arestas.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], +15
Sai: `prd_final` [PRD.md]
Ciclo: `PrdLoop`

114 Pendências do PRD (determinístico)

PORTÃO

A114PrdCheck

Faz: Marcadores que o redator deixou no PRD, mais a consistência interna do documento (prefixo de tabela único, requisito P0 com teste e tarefa, evento com tabela leitora, caminho único). lacuna de produto/design/dev marca o PRD como não pronto, plataforma deixa .
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `prd_final` [PRD.md], `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md]
Sai: `prd_check_report` [dev/04-pendencias-do-prd.md], `prd_status`
Ciclo: `PrdLoop`

↓

115 Coerência KPI ↔ evento ↔ tela (determinístico)

PORTÃO

A115KpisCheck

Faz: Todo KPI com pergunta, decisão, corte e evento que dispara na tela que ele nomeia; os sinais universais das transversais de dono missão na tabela de eventos, com a IA ao estudante decidida pela spec.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `kpis_report` [dev/04b-kpis-check.md], `kpis_status`
Ciclo: `PrdLoop`

↓

116 PRD × one-pager aprovado (determinístico)

PORTÃO

A116ConteudoAprovadoPrd

Faz: As habilidades do bloco 11 na matriz da seção 14, um KPI por habilidade, o tempo em tela do one-pager, o podcast com requisito funcional e só caminhos de artefato que existem na sessão. Divergência volta ao redator.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
Sai: `conteudo_aprovado_prd_report` [dev/04c-conteudo-aprovado-prd.md], `conteudo_aprovado_prd_status`
Ciclo: `PrdLoop`

↓

116b PRD monta, não decide (determinístico)

PORTÃO

A116bMontagemPrd

Faz: O corpo do PRD contra o contrato de produto: número de regra com origem no contrato, hipóteses do §17 e metas do 9f com os números deles, tetos do §15 presentes, estados da §6 iguais aos do contrato, nenhuma decisão de design citada como produto. Divergência do próprio contrato só passa registrada na seção 19 com dono produto.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: *nada do estado da sessão (configuração fixa do passo)*
Sai: `montagem_prd_report` [dev/04e-montagem-prd.md], `montagem_prd_status`
Ciclo: `PrdLoop`

↓

117 Coerência do PRD com o one-pager aprovado

PORTÃO

A117CoerenciaPrd

Faz: Um juiz aponta onde o corpo do PRD afirma o contrário do conteúdo aprovado — mecânica, número, regra, texto —, citando os dois lados; o código confere as citações. Contradição comprovada volta ao redator.
Objetivo: O documento contradiz o conteúdo aprovado?
Entra: `prd_final` [PRD.md], `conteudo_aprovado`, `contradicoes_documento`, `contradicoes_referencia`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `coerencia_prd_report` [dev/04d-coerencia-prd.md], `coerencia_prd_status`
Ciclo: `PrdLoop`

↓

118 Veredito do PRD (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A118PrdRodada

Faz: PRD consistente encerra o loop; reprovado devolve ao redator com o relatório do gate, até o teto de rodadas.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `prd_status`, `kpis_status`, `conteudo_aprovado_prd_status`, `montagem_prd_status`, `coerencia_prd_status`, `prd_final` [PRD.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: `PrdLoop`
↻ **fim do ciclo: `PrdLoop` — reprovado, volta ao passo 113**

119 Anexo do conteúdo aprovado no PRD (determinístico)

CÓDIGO

A119AnexoPrd

Faz: Cola no fim do PRD, literais, as seções do one-pager aprovado que o gabarito não tinha onde pôr: currículo, papel do professor, tempos e cenários de aula, podcast com roteiro, contrato de evidência e hipóteses.
Objetivo: Cola no fim de chave as seções do one-pager aprovado, literais (tools/conteudoaprovado.py).
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `prd_final` [PRD.md]

120 One-pager pedagógico (validação humana)

MODELO

A120OnePagerPedagogico

↻ **começa aqui: `OnePagerPedagogicoLoop` (até 2 rodadas)**
Faz: A missão inteira em linguagem de sala de aula, com o papel do professor, os links do protótipo e as perguntas de aprovação. Salvo em Markdown e '.docx'.
Objetivo: O PRD que veio antes é para um agente de codificação: cheio de nome de arquivo, tabela e contrato.
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `camada_caa` [design/04b-camada-caa.md], `coerencia_pedagogico_report`, `conteudo_aprovado_pedagogico_report` [dev/05-conteudo-aprovado-pedagogico.md], `copy_strings_revisada` [design/06-copy-strings-revisada.md], `experiencia_aluno_report` [produto/03-experiencia-aluno.md], +13
Sai: `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
Ciclo: `OnePagerPedagogicoLoop`

121 Pedagógico × one-pager aprovado (determinístico)

PORTÃO

A121ConteudoAprovadoPedagogico

Faz: As habilidades do bloco 11, o tempo em tela, o podcast e os caminhos de artefato do pedagógico contra o one-pager aprovado. Divergência volta ao redator.
Objetivo: Gate determinístico de rastro: modo decide a verificação de tools/rastro.py.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_resumido` [produto/00d-one-pager-resumido.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
Sai: `conteudo_aprovado_pedagogico_report` [dev/05-conteudo-aprovado-pedagogico.md], `conteudo_aprovado_pedagogico_status`
Ciclo: `OnePagerPedagogicoLoop`

122 Coerência do pedagógico com o one-pager aprovado

PORTÃO

A122CoerenciaPedagogico

Faz: O mesmo juiz do PRD, sobre o documento que o time pedagógico aprova: contradição com o conteúdo aprovado, com as duas citações conferidas, volta ao redator.
Objetivo: O documento contradiz o conteúdo aprovado?
Entra: `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md], `conteudo_aprovado`, `contradicoes_documento`, `contradicoes_referencia`, `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `coerencia_pedagogico_report`, `coerencia_pedagogico_status`
Ciclo: `OnePagerPedagogicoLoop`

123 Veredito do pedagógico (determinístico)

SAÍDA DE LOOP

A123PedagogicoRodada

Faz: Pedagógico fiel encerra o loop; divergente volta ao redator com o relatório, até o teto de rodadas.
Objetivo: Encerra um LoopAgent quando todos os gates da rodada passaram — ou quando o teto caiu.
Entra: `conteudo_aprovado_pedagogico_status`, `coerencia_pedagogico_status`, `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]
Sai: *+1 de controle*
Ciclo: `OnePagerPedagogicoLoop`
↺ **fim do ciclo: `OnePagerPedagogicoLoop` — reprovado, volta ao passo 120**

124 Anexo do conteúdo aprovado no pedagógico (determinístico)

CÓDIGO

A124AnexoPedagogico

Faz: Cola no fim do pedagógico, literais, os tempos e cenários de aula, o podcast com o roteiro e o contrato de evidência do one-pager aprovado — o texto que o time pedagógico aprova.
Objetivo: Cola no fim de chave as seções do one-pager aprovado, literais (tools/conteudoaprovado.py).
Entra: `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md]

125 Matriz de rastreabilidade (determinístico)

PORTÃO

`A125Rastreabilidade`

Faz: Cada requisito do produto procurado em cada artefato de design e de dev, até o PRD e o pedagógico; o que se perdeu sai com o dono.
Objetivo: Determinístico: a matriz requisito do produto × artefato (tools/rastreabilidade.py).
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `rastreabilidade_dev_report` [matriz-de-rastreabilidade.md], `rastreabilidade_dev_status`

126 Fidelidade ao refazer de dev

PORTÃO

`A126FidelidadeDev`

Faz: Cada pedido de refazer feito ao dev (TRAVAS, AJUSTES, VALIDAÇÃO, frases entre aspas) conferido no handoff, no brief, no banco, no PRD e no pedagógico: o juiz cita, o código confere. Sem pedido de dev, não roda. recusa o de acordo.
Objetivo: O que o PO pediu e o briefing fixou está nos documentos?
Entra: `handoff_dev` [dev/01-handoff-dev.md], `brief_assets` [dev/01b-brief-assets.md], `banco_conteudo` [dev/01e-banco-conteudo.md], `prd_final` [PRD.md], `one_pager_pedagogico` [one-pager-pedagogico.md], `pedidos_do_po`, `pedido_correcao`, `etapa_da_correcao`, `briefing`, +1, *+3 de controle*
Sai: `fidelidade_dev_report` [dev/06-fidelidade-refazer-dev.md], `fidelidade_dev_status`

Transversal

127 Diagnóstico da execução (determinístico)

CÓDIGO

A127Diagnostico

Faz: Como cada portão se saiu, o que trava e de quem é cada conserto, o que saiu provisório e que documento faltou. Sem LLM — roda mesmo quando tudo o mais falhou.
Objetivo: Fecha a execução com o dossiê do que passou, do que passou com ressalva e do que travou.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `diagnostico_execucao` [diagnostico-execucao.md], `diagnostico_status`

128 Aprendizado

MODELO

A128Aprendizado

Faz: A leitura em prosa do diagnóstico, mais catálogo, padrões aprendidos, lacunas com dono/classe e candidatos a critério.
Objetivo: Você tem duas funções, nesta ordem de importância:
Entra: `ambiente_simulado` [design/00b-ambiente-simulado.md], `ambiente_status`, `avaliacao_pedagogica_report` [produto/02-avaliacao-pedagogica.md], `bncc_report` [produto/05b-conformidade-bncc.md], `bncc_status`, `brief_oficio` [design/01-briefing-oficio.md], `catalogo_missoes`, `design_status`, `dev_status`, +22, *+2 de controle*
Sai: `aprendizado_registro` [aprendizado.md]

129 Registro no catálogo (determinístico)

CÓDIGO

A129RegistroCatalogo

Faz: A memória entre execuções: registra esta missão no índice, mostra as mais próximas e acusa slug repetido. Sem LLM — status derivado dos gates, promover é ato humano.
Objetivo: Registra a missão desta execução na memória do gerador, ao fim da esteira.
Entra: `spec_missao` [produto/05-spec-missao.md], `one_pager` [produto/00-one-pager.md]
Sai: `ficha_catalogo` [catalogo-ficha.md], `catalogo_status`